MOVO

과학



MOVO

제 4 교시

과학탐구 영역(생명과학 I)

성명		수험 번호					–				제 ( ) 선택

1. 다음은 석회동굴의 내부구조에 대한 자료이다.



- 석회질이 섞인 물이 천장에서 내려오며 종유관을 형성하고, ⓐ 크기가 커져 종유석으로 발달한다.
- 동굴 속에 서식하는 플라나리아는 ⓑ 눈이 퇴화했다.

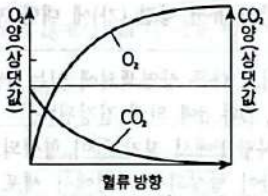
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ⓐ는 생물의 특성인 생장에 해당한다.
ㄴ. ⓑ는 생물의 특성인 적응과 진화에 해당한다.
ㄷ. 종유석과 플라나리아는 모두 생태계의 구성요소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 혈액이 인간의 기관 X에 존재하는 모세 혈관을 흐를 때 혈액의 단위 부피당 O_2와 CO_2의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. X는 호흡계에 속하는 기관이다.
ㄴ. 교감신경의 자극으로 기관 X의 기능이 억제된다.
ㄷ. X에서는 세포 호흡이 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 사람의 질병 A~C의 특징을 나타낸 것이다. A~C는 무좀, 결핵, 홍역을, ㉠~㉢은 표의 특징을 순서 없이 나타낸 것이다.

질병 \ 특징	㉠	㉡	㉢
A	X	?	?
B	ⓐ	X	?
C	?	?	ⓐ

(O: 있음, X: 없음)

특징(㉠~㉢)
○ 병원체의 세포가 핵을 가진다.
○ 병원체가 단백질을 갖는다.
○ 병원체가 세포 구조로 되어 있다.

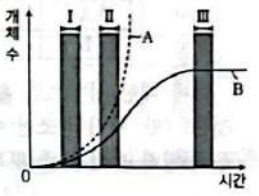
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 결핵이다.
ㄴ. ⓐ는 'X'이다.
ㄷ. ㉢은 '병원체가 단백질을 갖는다.'이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 어떤 개체군의 생장 곡선 A와 B를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 실제 생장 곡선과 이론적 생장 곡선 중 하나이다.



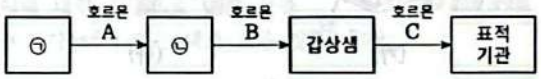
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. A는 이론적 생장 곡선이다.
ㄴ. B에서 개체군에 작용하는 환경 저항은 구간 Ⅱ에서가 구간 Ⅲ에서보다 크다.
ㄷ. B에서 환경 수용력은 구간 Ⅰ에서가 구간 Ⅱ에서보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 호르몬 A~C의 분비 기관과 표적 기관을 나타낸 것이다. A~C는 각각 티록신, TSH, TRH 중 하나이며, ㉠과 ㉡은 각각 시상하부와 뇌하수체 전엽 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 뇌줄기를 이룬다.
ㄴ. 갑상샘에는 B의 수용체를 가진 세포가 있다.
ㄷ. ㉡이 제거되면 A의 분비가 촉진된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 효모의 세포 호흡을 확인하기 위한 실험 장치를, 표는 이 실험의 결과를 나타낸 것이다. 기체 A는 O_2와 CO_2 중 하나이다.



일정 시간이 지난 후 ㉠ 효모의 세포 호흡 결과 방출된 A에 의해 석회수가 뿌옇게 흐려지고, ㉡ 병 안의 온도가 높아졌다.

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

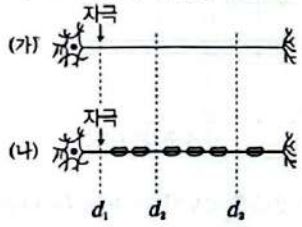
<보 기>

ㄱ. A는 CO_2이다.
ㄴ. ㉠ 과정에서 ⓐ에 저장된 에너지가 방출된다.
ㄷ. ㉡은 효모가 항상성을 유지하기 위해 일으키는 현상이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 신경 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

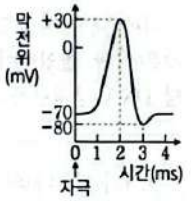
- (가)는 민말이집 뉴런, (나)는 말이집 뉴런이며 (가)와 (나)의 말이집이 없는 곳에서의 전도 속도는 같다.
- 그림은 (가)와 (나)의 지점 d_1~d_3의 위치를, 표는 (가)와 (나)의 지점 d_1에 ㉮역치 이상의 자극을 동시에 1회 주고 경과한 시간이 t_1일 때 지점 d_1, ㉠, ㉡에서 측정한 막전위를 나타낸 것이다. X와 Y는 (가)와 (나)를, ㉠과 ㉡은 d_2와 d_3를 순서 없이 나타낸 것이다.



구분	X	Y
d_1	-60	?
㉠	-40	-65
㉡	ⓐ	+30

(단위: mV)

- (가)와 (나) 각각에서 활동전위가 발생했을 때, 각 지점에서의 막전위 변화는 그림과 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)에서 흥분의 전도는 각각 1회 일어났다.) [3점]

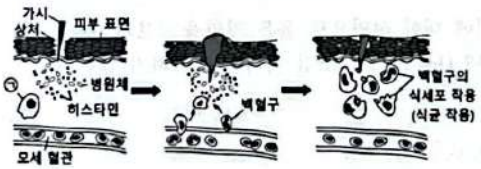
<보 기>

ㄱ. X는 (가)이다.
ㄴ. ㉮가 t_1일 때, Y의 d_3에서 Na^+이 세포 밖에서 안으로 확산된다.
ㄷ. ⓐ는 -60보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13. 다음은 가시에 찔렸을 때 방어 작용이 일어나는 과정의 일부를 나타낸 것이다. ㉠은 비만세포와 T 림프구 중 하나이다.

(가) 가시에 찔려 병원체가 체내로 들어오면 손상된 부위의 ㉠에서 히스타민이 분비된다.
(나) ⓐ히스타민이 모세 혈관을 확장시키고, 백혈구는 손상된 조직으로 유입된다.
(다) 백혈구가 식균 작용으로 병원체를 제거한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠은 비만세포이다.
ㄴ. ⓐ의 결과로 혈관벽의 투과성이 감소한다.
ㄷ. (다)에서 일어나는 식균 작용은 특이적 방어 작용에 해당한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 표는 사람의 세포 A~C에서 염색체 ㉠~㉢ 중 2가지의 개수를 더한 값을 나타낸 것이다. A~C는 P의 생식세포, P의 체세포, Q의 체세포를, ㉠~㉢은 1번 염색체, X 염색체, Y 염색체를, ⓐ~ⓒ는 1, 2, 3을 순서 없이 나열한 것이다. P와 Q 중 한 명은 남자, 나머지 한 명은 여자이다.

염색체 개수의 합 \ 세포	A	B	C
㉠+㉡	?	ⓐ	ⓒ
㉠+㉢	ⓑ	ⓑ	ⓒ
㉡+㉢	ⓑ	1	ⓑ

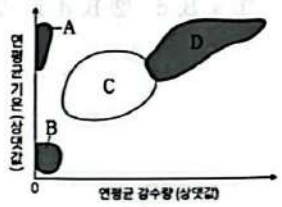
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.)

<보 기>

ㄱ. ㉢은 Y 염색체이다.
ㄴ. C는 P의 세포이다.
ㄷ. B에는 ㉠~㉢이 모두 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 연평균 기온과 강수량에 따른 생물 군집 A~D의 분포를 나타낸 것이다. A~D는 각각 툰드라, 열대 사막, 열대 우림, 낙엽 활엽수림 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

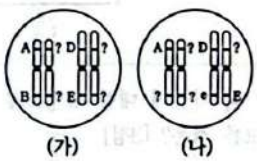
<보 기>

ㄱ. A는 열대 사막이다.
ㄴ. 같은 면적의 B는 D보다 총생산량이 크다.
ㄷ. B는 C보다 고위도에 분포한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 다음은 사람의 유전 형질 ㉠과 ㉡에 대한 자료이다.

- ㉠은 대립유전자 A와 a에 의해 결정되며, A는 a에 대해 완전 우성이다.
- ㉡은 3쌍의 대립유전자 B와 b, D와 d, E와 e에 의해 결정된다.
- ㉡의 표현형은 유전자형에서 대문자로 표시되는 대립유전자의 수에 의해서만 결정되며, 이 대립유전자의 수가 다르면 표현형이 다르다.
- 그림 (가)는 남자 P의, (나)는 여자 Q의 체세포에 들어 있는 일부 염색체와 유전자를 나타낸 것이다.
- P와 Q 사이에서 ⓐ가 태어날 때, ⓐ에게서 나타날 수 있는 표현형의 최대 가짓수는 10가지이다.



ⓐ의 ㉠과 ㉡의 표현형이 모두 Q와 같을 확률은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

7. 표는 정상인과 A, B에서 단위 체중당 오줌 생성량을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 'ADH 분비가 부족한 사람'과 '콩팥 세포가 ADH에 반응하지 않는 사람' 중 하나이다.

구분	체중 1kg당 하루 오줌 생성량(상대값)	
	평상시	ADH 투여 시
정상인	20	㉠
A	50	25
B	㉡	50

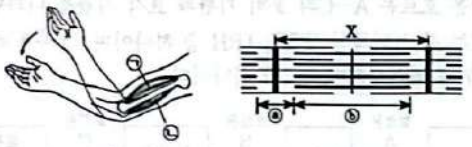
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않으며, 세 사람의 체중은 동일하고 실험 중 변하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. 평상시 정상인의 수분 재흡수량은 A보다 적다.
ㄴ. ㉡은 ㉠보다 크다.
ㄷ. A는 ADH 분비가 부족한 사람이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림 (가)는 어떤 사람이 구부린 팔을 펴는 과정을, (나)는 이 사람의 근육 ㉠을 구성하는 근육 원섬유 마디 X의 구조를 나타낸 것이다. ⓐ와 ⓑ는 암대와 명대를 순서 없이 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ㉠과 ㉡은 길항적으로 팔의 움직임을 조절한다.
ㄴ. Z선은 ⓐ에서 관찰된다.
ㄷ. (가)가 일어날 때 ㉠에서 $\frac{\text{ⓐ의 길이}}{\text{X의 길이}}$는 증가 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 형질 (가)는 3쌍의 대립유전자 A와 a, B와 b, D와 d에 의해 결정된다. 세 유전자 중 2개는 X 염색체에 있다. 표는 어떤 사람 P의 세포 I ~ Ⅳ가 갖는 대립유전자 A, b, D의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 0, 1, 2를 순서 없이 나열한 것이다.

세포		I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
DNA 상대량	A	㉢	㉠	㉠	㉠
	b	㉠	㉡	㉠	ⓐ
	D	1	㉠	㉡	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, d 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

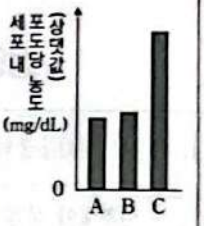
<보 기>

ㄱ. ㉠은 1이다.
ㄴ. P는 여자이다.
ㄷ. ⓐ는 ㉠이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

10. 다음은 근육 세포의 포도당 흡수 조절에 대한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 어떤 동물에서 근육 세포 A~C를 균일하게 채취하여 준비한다.
(나) A~C를 포도당 농도가 300mg/dL인 용액에 각각 따로 넣는다.
(다) B가 담긴 용액에 호르몬 ㉠을, C가 담긴 용액에 호르몬 ㉡을 넣는다. ㉠과 ㉡은 인슐린과 글루카곤을 순서 없이 나열한 것이다.



[실험 결과]
일정 시간 후 A~C의 세포 내 포도당 농도는 그림과 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [3점]

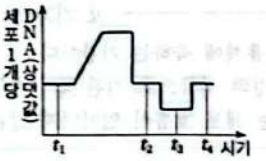
<보 기>

ㄱ. ㉡은 이자의 β세포에서 분비되는 호르몬이다.
ㄴ. 간은 ㉠의 표적기관이다.
ㄷ. 실험 후 C가 담긴 용액의 포도당 농도는 A가 담긴 용액의 포도당 농도보다 높다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 사람의 유전 형질 (가)에 대한 자료이다.

- (가)는 서로 다른 상염색체에 있는 3쌍의 대립유전자 A와 a, B와 b, D와 d에 의해 결정된다.
- 그림은 사람 P에서 정자 ㉠이 형성되고 난자 ㉡과 수정되어 수정란이 형성되는 과정에서 세포 1개당 DNA 상대량 변화를 나타낸 것이다.



- 표는 세포 I ~ V에서 A, b, D의 DNA 상대량을 더한 값을 나타낸 것이다. I ~ V는 t_1~t_4의 세포와 난자 ㉡을 순서 없이 나타낸 것이다. t_4의 세포는 A를 갖지 않고, ㉡은 b를 갖는다.

세포	A, b, D의 DNA 상대량을 더한 값
I	1
Ⅱ	2
Ⅲ	3
Ⅳ	4
V	5

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b, D, d 각각의 1개당 DNA 상대량은 1이다.)

<보 기>

ㄱ. t_2 시점의 세포는 Ⅱ이다.
ㄴ. P의 (가)에 대한 유전자형은 AabbDD이다.
ㄷ. I ~ V 중, B를 갖는 세포는 1개이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 사람의 유전 형질 (가)에 대한 자료이다.

- (가)는 7번 염색체에 있는 대립유전자 A와 a, B와 b, D와 d, E와 e, F와 f에 의해 결정된다.
- 여자 P의 (가)에 대한 유전자형은 AaBbDdEeFf이다.
- P의 난자 Ⅰ~Ⅳ의 형성 과정에서 7번 염색체의 일부가 결실되는 돌연변이가 각각 1회씩 일어났다. 결실은 각각 염색체상 연속한 한 구역에서 일어났다.
- 표는 Ⅰ~Ⅳ에서 결실된 (가)에 대한 대립유전자를 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 각각 a, B, d, E, f 중 하나이다.

난자	결실된 대립유전자
Ⅰ	a, b, f
Ⅱ	A, e
Ⅲ	B, d, F
Ⅳ	㉠, ㉡, ㉢

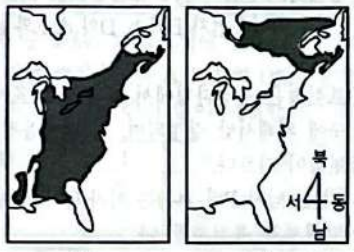
㉠~㉢을 순서 없이 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, 제시된 돌연변이 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

① a, B, d ② B, d, E ③ d, E, f ④ a, d, f ⑤ a, E, f

18. 다음은 기후 변화에 대한 탐구 과정의 일부를 나타낸 것이다.

(가) 빙하기가 끝난 후 늪에 쌓인 화분 화석 데이터를 분석하여 미국너도밤나무 서식지의 변화 경향성을 발견하였다.

(나) (가)의 분석 결과를 토대로 기온이 상승함에 따라 다음 세기에 미국너도밤나무의 서식지가 변할 것으로 예측하였다. 그림은 기온 상승에 따른 서식 범위를 지도에 표시한 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 '현재 서식 범위', '기온이 4.5℃ 상승한 경우의 서식 범위'를 순서 없이 나타낸 것이다.



㉠ ㉡

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 귀납적 탐구방법이 사용되었다.
ㄴ. ㉠은 '현재 서식 범위'이다.
ㄷ. ㉠은 대조군, ㉡은 실험군이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 어떤 가족의 유전 형질 (가)와 (나)에 대한 자료이다.

- (가)와 (나)는 각각 대립유전자 A와 a, B와 b에 의해 결정되며, A는 a에 대해, B는 b에 대해 각각 완전 우성이다. 두 형질은 결정하는 유전자는 같은 염색체에 있다.
- 다음은 가족 구성원의 형질의 발현 여부와 체세포가 가진 a와 b의 DNA 상대량을 더한 값(a+b)을 나타낸 것이다. ㉠~㉢은 2, 3, 4를 순서 없이 나타낸 것이다.

	(가)	(나)	a+b
아버지	?	O	㉠
어머니	?	X	㉡
자녀 1	?	X	㉢
자녀 2	O	ⓐ	1

(O: 발현, X: 미발현)

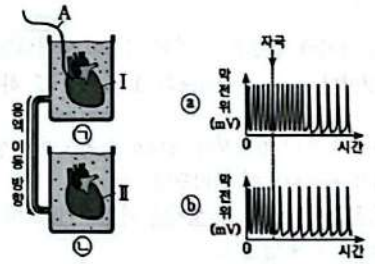
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않으며, A, a, B, b의 1개당 DNA 상대량은 1이다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. (가)와 (나)의 유전자는 상염색체에 있다.
ㄴ. ⓐ는 'X'이다.
ㄷ. 자녀 2의 동생이 태어날 때, 이 아이에게서 (가)와 (나) 중 하나만 발현될 확률은 $\frac{1}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림 (가)는 생리식염수가 담긴 용기 ㉠과 ㉡에 각각 넣은 동물 심장 Ⅰ과 Ⅱ를, (나)는 Ⅰ에 연결된 자율 신경 A를 자극하였을 때 심장 ⓐ와 ⓑ의 세포에서 활동 전위 발생 빈도의 변화를 나타낸 것이다. ⓐ와 ⓑ는 각각 Ⅰ과 Ⅱ 중 하나이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.)

<보 기>

ㄱ. ⓐ는 Ⅱ이다.
ㄴ. 체내에서 A의 시냅스 전 세포의 신경세포체는 뇌줄기에 존재한다.
ㄷ. ㉡에 노르에피네프린을 처리하면 Ⅱ의 세포에서 활동 전위 발생 주기가 증가한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

